Started on	Saturday, 28 February 2026, 2:28 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 28 February 2026, 2:38 PM
Time taken	9 mins 55 secs
Marks	24.00/25.00
Grade	**96.00** out of 100.00

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Terdapat sebuah OCL sbb:

```
context Order::addPayment(amount : Real)
pre: amount > 0 and self.status = 'Pending'
post: self.totalPaid = self.totalPaid@pre + amount
```

Jika method `addPayment` dipanggil saat status `Order = 'Confirmed'`, maka implikasi yang benar adalah:

- a. Operasi berjalan tetapi totalPaid tidak berubah
- b. Operasi tetap berjalan karena amount > 0
- c. Postcondition tetap bisa dievaluasi
- d. Operasi harus ditolak karena precondition tidak terpenuhi ✔ Postcondition tetap bisa dievaluasi

Your answer is correct.

The correct answer is: Operasi harus ditolak karena precondition tidak terpenuhi

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Terdapat sebuah OCL sbb:

```
context Payment::process()
pre: self.order.totalAmount > 0 and self.order.tickets->size() > 0
post: self.status = 'Success' implies self.order.status = 'Confirmed'
```

Jika setelah process() status Payment = 'Success' tetapi Order tetap 'Pending', maka:

- a. OCL tidak relevan
- b. Postcondition dilanggar ✔
- c. Precondition dilanggar
- d. Tidak ada pelanggaran

Your answer is correct.

The correct answer is: Postcondition dilanggar

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Sebuah OCL sbb:

```
context Person::createLogin(username : String, password : String)
pre: username.size() >= 8 and password.size() >= 12
post: self.isAuthenticated = true
```

Jika sistem tetap mengatur `isAuthenticated = true` meskipun password hanya 6 karakter, maka yang terjadi adalah:

- a. Hanya pelanggaran postcondition
- b. Tidak ada pelanggaran
- c. Hanya pelanggaran precondition ✖
- d. Pelanggaran precondition dan postcondition

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Pelanggaran precondition dan postcondition

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

terdapat sebuah OCL sbb:

```
context Order::confirm()
pre: self.payment.status = 'Success'
post: self.status = 'Confirmed'
```

Namun pada sequence diagram, pesan `confirm()` dikirim sebelum `payment.process()` selesai (asynchronous). Apa risiko desain yang paling tepat?

- a. Sequence diagram tidak berpengaruh pada OCL
- b. Precondition dapat gagal karena status payment belum berubah ✔
- c. Tidak ada masalah karena postcondition akan memperbaiki state
- d. Asynchronous selalu lebih aman

Your answer is correct.

The correct answer is: Precondition dapat gagal karena status payment belum berubah

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sebuah message pada sequence diagram diberi stereotype <<confidential>>, tetapi tidak ada mekanisme enkripsi atau pembatasan akses yang dimodelkan. Interpretasi yang paling tepat adalah:

- a. Visibility method otomatis menjadi private
- b. Sistem otomatis terenkripsi karena stereotype bersifat eksekutabel
- c. Message tidak bisa dipanggil oleh objek lain
- d. Stereotype hanya bersifat anotasi desain dan tidak menjamin implementasi keamanan ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Stereotype hanya bersifat anotasi desain dan tidak menjamin implementasi keamanan

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam secure dynamic model, sebuah operasi diberi stereotype `<<authenticated>>`, tetapi precondition OCL tidak memeriksa status autentikasi pengguna. Apa kelemahan desain tersebut?

- a. Terdapat inkonsistensi antara anotasi keamanan dan constraint formal ✔
- b. Sequence diagram akan menolak eksekusi
- c. OCL akan otomatis mengikuti stereotype
- d. Tidak ada kelemahan karena stereotype sudah cukup

Your answer is correct.

The correct answer is: Terdapat inkonsistensi antara anotasi keamanan dan constraint formal

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Activation bar pada sequence diagram menunjukkan:

- a. Hubungan inheritance
- b. Visibility atribut
- c. Masa hidup objek
- d. Durasi objek sedang memproses pesan ✔

The correct answer is: Durasi objek sedang memproses pesan

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam sequence diagram, jika authentication dilakukan setelah payment diproses, maka kelemahan desain tersebut adalah:

- a. Menyebabkan race condition
- b. Menyebabkan deadlock
- c. Melanggar encapsulation
- d. Kontrol akses diterapkan setelah aksi kritis terjadi ✔

The correct answer is: Kontrol akses diterapkan setelah aksi kritis terjadi

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Destroy message pada sequence diagram ditandai dengan:

- a. Diamond
- b. Panah putus-putus
- c. Lingkaran hitam
- d. Simbol X pada lifeline ✔

The correct answer is: Simbol X pada lifeline

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dynamic model yang ditambahkan unsur keamanan bertujuan untuk:

- a. Mengganti class dengan activity diagram
- b. Mengurangi jumlah class dalam sistem
- c. Mengidentifikasi kontrol keamanan yang hilang dan potensi ancaman saat interaksi objek ✔
- d. Menghilangkan kebutuhan dokumentasi

The correct answer is: Mengidentifikasi kontrol keamanan yang hilang dan potensi ancaman saat interaksi objek

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Encapsulation dalam secure dynamic modeling bertujuan untuk:

- a. Mengurangi kebutuhan logging
- b. Mengekspos seluruh atribut
- c. Menghapus precondition
- d. Menyembunyikan detail internal dan melindungi state objek ✔

The correct answer is: Menyembunyikan detail internal dan melindungi state objek

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Final node pada activity diagram ditunjukkan dengan:

- a. Lingkaran dengan titik di dalamnya ✔
- b. Horizontal bar
- c. Diamond
- d. Panah putus-putus

The correct answer is: Lingkaran dengan titik di dalamnya

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fork node pada activity diagram menunjukkan:

- a. Eksekusi paralel beberapa aktivitas ✔
- b. Sinkronisasi thread
- c. Percabangan kondisi
- d. Akhir proses

The correct answer is: Eksekusi paralel beberapa aktivitas

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jika error branch dimodelkan di activity diagram tetapi tidak ada mekanisme logging, maka implikasi keamanannya adalah:

- a. Sistem lebih cepat
- b. Sulit melakukan audit dan forensic analysis ✔
- c. State menjadi lebih lambat
- d. Error tidak terjadi

The correct answer is: Sulit melakukan audit dan forensic analysis

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jika postcondition menyatakan ticket.status = 'Sold' tetapi setelah eksekusi tetap 'Available', maka terjadi:

- a. Pelanggaran postcondition ✔
- b. Constraint terpenuhi
- c. Error inheritance
- d. Transisi state benar

The correct answer is: Pelanggaran postcondition

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jika precondition menyatakan user.isAuthenticated = true tetapi tidak ada mekanisme yang memastikan perubahan state autentikasi sebelum method dipanggil, maka:

- a. Sistem aman karena OCL selalu dijalankan
- b. State diagram tidak diperlukan
- c. Precondition otomatis terpenuhi
- d. Precondition hanya bersifat dokumentasi dan tidak dapat dieksekusi ✔

The correct answer is: Precondition hanya bersifat dokumentasi dan tidak dapat dieksekusi

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jika precondition OCL menyatakan "amount > 0" dan nilai yang dikirim adalah "-5", maka sistem akan melakukan:

- a. Mengubah nilai menjadi positif secara otomatis
- b. Tetap mengeksekusi operasi lalu mencatat log
- c. Mengabaikan constraint tersebut
- d. Mencegah eksekusi operasi dan menghasilkan error ✔

The correct answer is: Mencegah eksekusi operasi dan menghasilkan error

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jika suatu operasi memiliki precondition valid tetapi tidak memiliki postcondition, maka risiko desain yang muncul adalah:

- a. Objek tidak dapat dihancurkan
- b. Operasi tidak bisa dipanggil
- c. Tidak ada jaminan state sistem setelah eksekusi ✔
- d. Method menjadi private

The correct answer is: Tidak ada jaminan state sistem setelah eksekusi

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manfaat utama dynamic modeling terhadap class diagram adalah:

- a. Mengurangi operasi atau class yang mengancam keamanan
- b. Menemukan operasi atau class yang belum teridentifikasi ✔
- c. Mengurangi jumlah class
- d. Menghapus inheritance

The correct answer is: Menemukan operasi atau class yang belum teridentifikasi

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pada activity diagram, jika beberapa panah masuk ke horizontal bar, maka elemen tersebut adalah:

- a. Join node ✔
- b. Fork node
- c. Decision node
- d. Merge node

The correct answer is: Join node

Question **21**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Precondition dan postcondition penting dalam secure dynamic modeling karena:

- a. Menggantikan testing
- b. Mengurangi kompleksitas diagram
- c. Memformalkan perilaku yang diharapkan dan membantu mendeteksi defect ✔
- d. Menghapus threat secara otomatis

The correct answer is: Memformalkan perilaku yang diharapkan dan membantu mendeteksi defect

Question **22**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Proses lock ticket pada sistem ticketing terutama berfungsi untuk:

- a. Mengurangi kompleksitas
- b. Mencegah race condition dan double booking ✔
- c. Menghapus state Sold
- d. Menghilangkan logging

The correct answer is: Mencegah race condition dan double booking

Question **23**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sebuah sistem memiliki state diagram valid, tetapi sequence diagram memungkinkan pemanggilan method yang melewati state tertentu. Ini menunjukkan:

- a. Redundansi diagram
- b. Over-encapsulation
- c. Pola desain yang benar
- d. Inkonsistensi antara model statis dan dinamis ✔

The correct answer is: Inkonsistensi antara model statis dan dinamis

Question **24**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Self-call rekursif pada sequence diagram ditunjukkan dengan:

- a. Fork node
- b. Destroy message
- c. Loopback arrow dengan activation bar tambahan ✔
- d. Panah putus-putus

The correct answer is: Loopback arrow dengan activation bar tambahan

Question **25**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Tidak adanya error handling dalam dynamic model dapat menyebabkan:

- a. Race condition
- b. Silent failure dan inkonsistensi state ✔
- c. Strong encapsulation
- d. Weak encapsulation

The correct answer is: Silent failure dan inkonsistensi state

◄ Secure Booking Ticker Example

Jump to...

Threat Modeling ►